



AULA 4

PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA



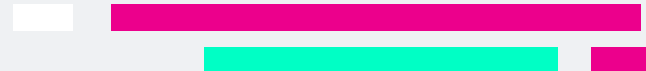
Estruturas de Controle

Profª Me. Vanessa Rezende



E A AULA DE HOJE?

1. O que são Estruturas de Controle?
2. Tipos de Estruturas de Controle:
 - Estruturas de Dados
 - Estruturas de Seleção
 - Estruturas de Repetição
 - Estruturas de Desvio
3. Exemplos





01

ESTRUTURAS CONTROLE

ESTRUTURAS DE CONTROLE

- A ordem de execução de um código é sempre de cima para baixo, como na figura abaixo.
- Essa ordem estabelece uma sequência de instruções pela qual os dados irão passar quando o programa rodar.



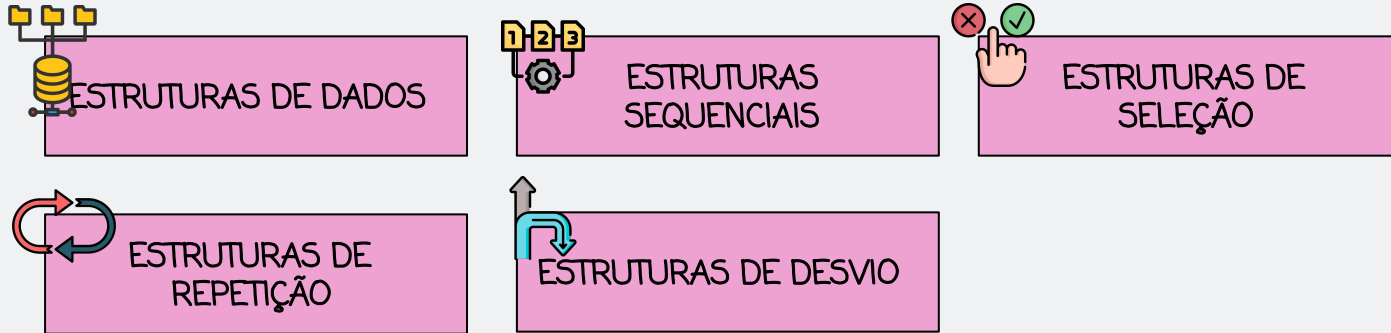
ESTRUTURAS DE CONTROLE

- Esse fluxo do programa, de executar os comandos linha a linha, pode ser alterado por **estruturas de controle**.
- As estruturas de controle são elementos semânticos que direcionam a execução do nosso algoritmo e determinam a estrutura dos dados.



ESTRUTURAS DE CONTROLE

- Essas estruturas de controle podem ser classificadas em:



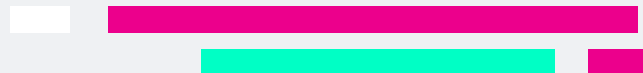


02

ESTRUTURAS DE DADOS

ESTRUTURAS DE DADOS

- Todos os problemas que são resolvidos por algoritmos possuem dados que precisam ser armazenados, e o são em estruturas, de acordo com o contexto do problema.
- A escolha de um algoritmo depende também do tipo de estrutura utilizada para armazenar os dados.



ESTRUTURAS DE DADOS

- A estrutura de dados é escolhida de acordo com as operações que podem ser executadas sobre ela, além do custo de cada uma dessas operações.



ESTRUTURAS DE DADOS

DADOS

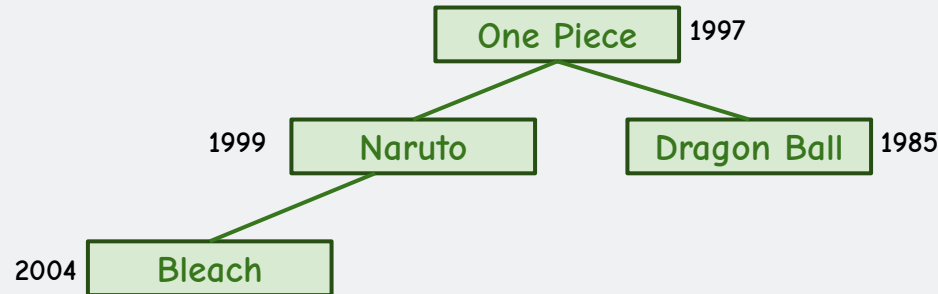


ESTRUTURAS DE DADOS

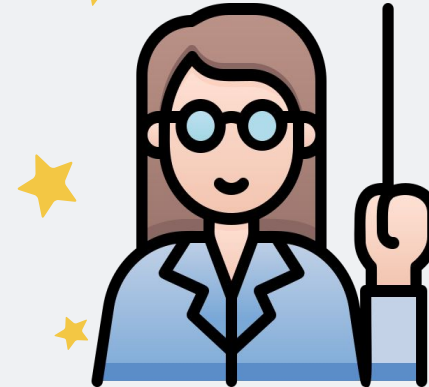
Vetor sem regra específica



Árvore ordenada pelo lançamento do anime



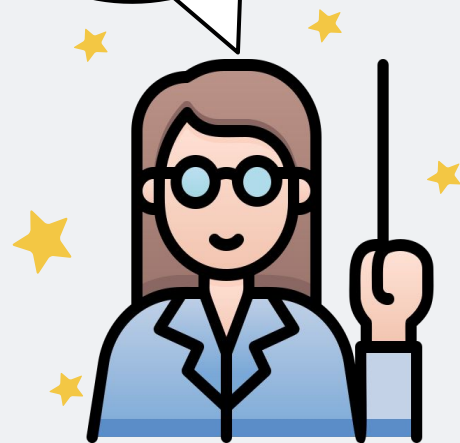
ESTRUTURAS SÃO FORMAS DE ORGANIZAR DADOS QUE VÃO SER REGISTRADOS E PROCESSADOS PELO COMPUTADOR!



ESTRUTURAS DE DADOS

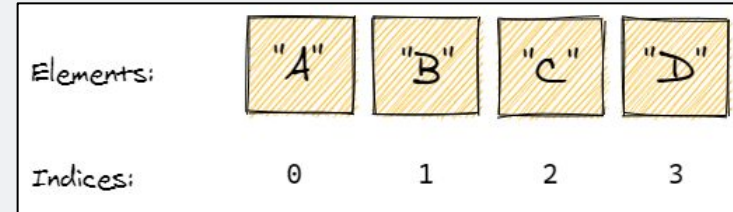
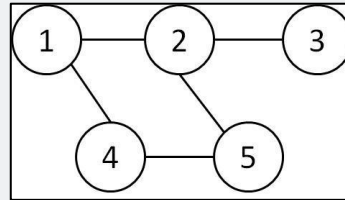
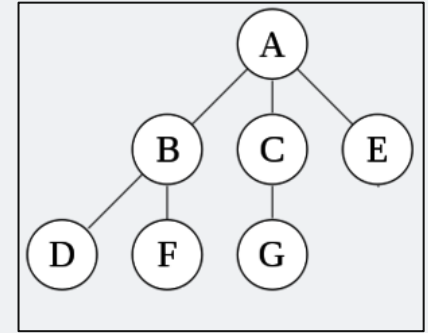
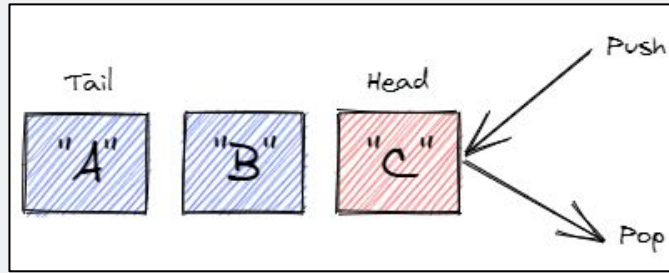
- A forma como os dados serão armazenados e organizados depende muito de como serão utilizados e processados, levando-se em consideração, por exemplo, a eficiência para buscas, o volume dos dados trabalhados e a forma como os dados se relacionam.

ESSAS DIVERSAS
FORMAS DE
ORGANIZAÇÃO SÃO AS
CHAMADAS
**ESTRUTURAS DE
DADOS!**



ESTRUTURAS DE DADOS

- Arrays / Vetores
- Listas
- Pilhas
- Filas
- Árvores
- Grafos
- Tabelas Hash



EXEMPLO DE APLICAÇÃO

- Em Python, as estruturas do tipo “lista”, que declaramos abrindo e fechando **colchetes []**, são listas lineares em alocação sequencial.

```
# lista linear em alocação sequencial  
lista = [10, 20, 30, 40, 50]  
# acesso aleatório  
print(lista[3])
```



Posições

0

1

2

3

4

Valores

10

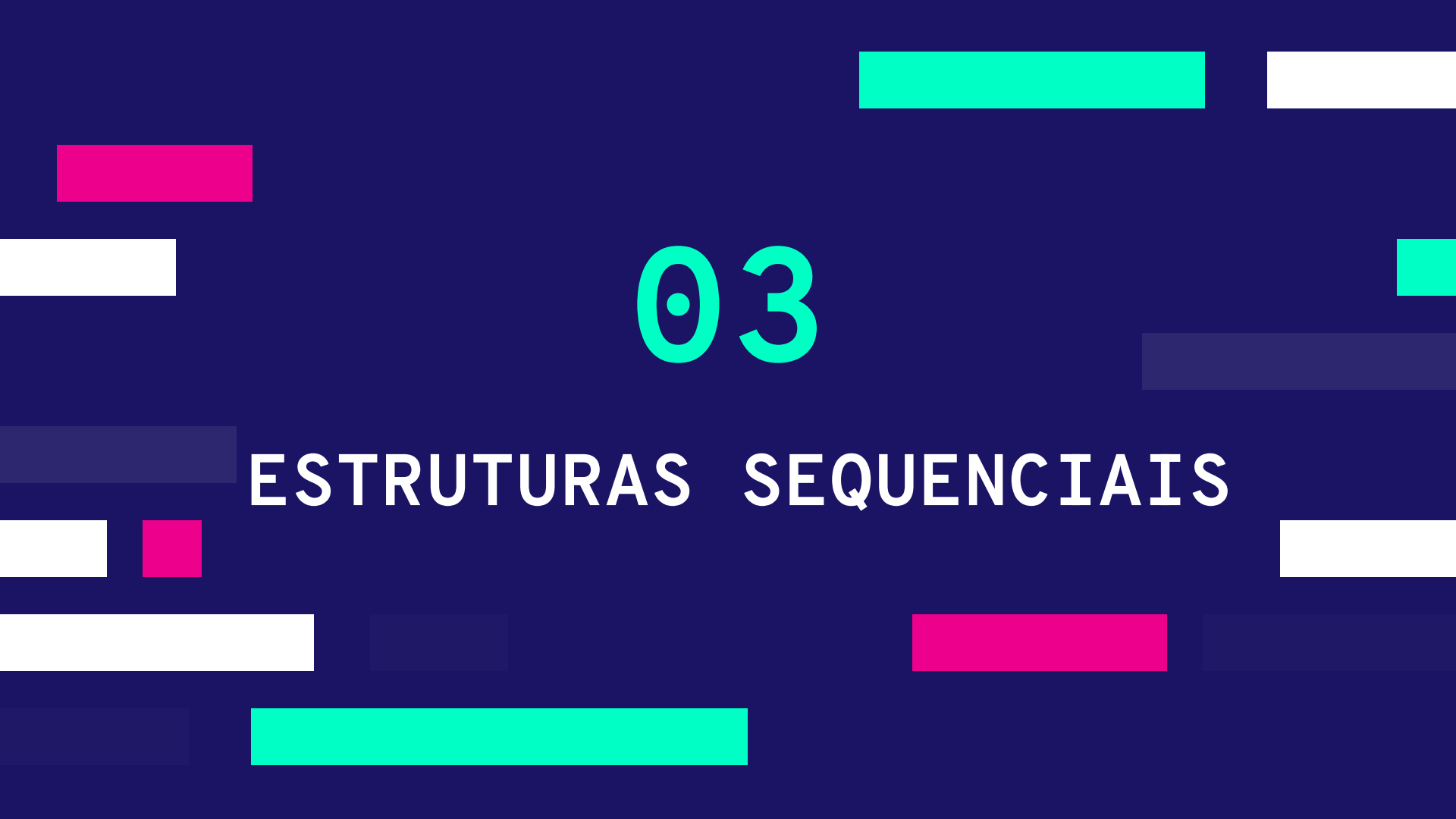
20

30

40

50

10	20	30	40	50
----	----	----	----	----



03

ESTRUTURAS SEQUENCIAIS

ESTRUTURAS SEQUENCIAIS

- São um conjunto de instruções no qual cada instrução será executada em sequência.
- É a forma mais básica de controle, onde as instruções são executadas uma após a outra, na ordem em que aparecem no código.
- Não há desvios ou repetições; simplesmente um fluxo direto.



ESTUDO DE UM PROBLEMA

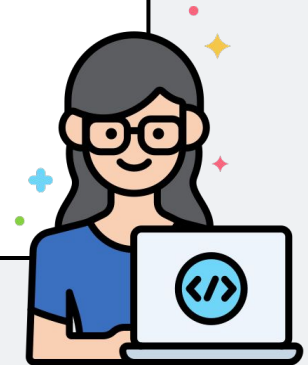
TEMOS QUE FAZER UM ALGORITMO QUE
RECEBA A NOTA DE UM ALUNO E IMPRIMA O
RESULTADO. BASEADO NO QUE APRENDEMOS
ATÉ AGORA, COMO FICARIA?



RESOLUÇÃO: ESTRUTURAS SEQUENCIAIS

PSEUDOCÓDIGO

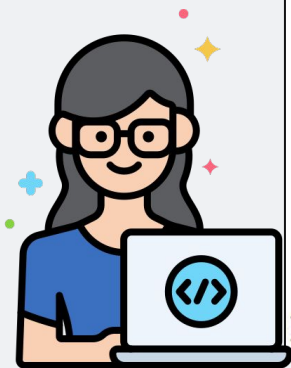
```
ALGORITMO NOTA_ALUNO
  DECLARE nome TEXTO
  DECLARE nota REAL
  ESCREVA "Informe o nome do aluno: "
  LEIA nome
  ESCREVA "Informe a nota do aluno: "
  LEIA nota
  ESCREVA "A nota do aluno ", nome, " é: ", nota
FIM_ALGORITMO
```



RESOLUÇÃO: ESTRUTURAS SEQUENCIAIS

LINGUAGEM JAVA

```
public class ExemploNotaEstruturaSequencial {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Criação de um objeto Scanner para leitura de entrada do usuário  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
        // Declaração de variáveis  
        String nome;  
        float nota;  
  
        // Solicita o nome do aluno  
        System.out.print("Informe o nome do aluno: ");  
        nome = scanner.nextLine();  
  
        // Solicita a nota do aluno  
        System.out.print("Informe a nota do aluno " + nome + ": ");  
        nota = scanner.nextFloat();  
  
        // Exibe a nota do aluno  
        System.out.println("A nota do aluno " + nome + " é: " + nota);  
  
        // Fechando o objeto Scanner  
        scanner.close();  
    }  
}
```



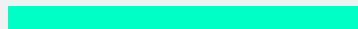


03

ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

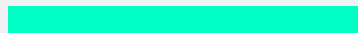
ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

- Também conhecidas como estruturas condicionais e estruturas de decisão.
- Permite a escolha do grupo de ações e estruturas que serão executados, quando determinadas condições, representadas por expressões lógicas (verdadeiro ou falso), forem ou não satisfeitas.



ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

- Permitem que o programa tome decisões com base em condições específicas.
- Logo, as estruturas de seleção controlam o fluxo de acordo com as condições lógicas que podem ser verdadeiras ou falsas.



ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

PRINCIPAIS TIPOS

- **if/else:** Executa um bloco de código se a condição for verdadeira; caso contrário, executa outro bloco. Em pseudocódigo: se/senão.
- **switch/case** (ou equivalente em algumas linguagens): Permite selecionar entre múltiplas opções com base no valor de uma expressão. Em pseudocódigo: ...



ESTUDO DE UM PROBLEMA

O ALGORITMO QUE RECEBE A NOTA E A EXIBE
PARA O USUÁRIO RECEBERÁ UMA
ATUALIZAÇÃO!! ELE PRECISA DIZER SE O
ALUNO ESTÁ APROVADO OU NÃO. BASEADO
NO QUE APRENDEMOS ATÉ AGORA, COMO
FICARIA?



RESOLUÇÃO: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

PSEUDOCÓDIGO

```
ALGORITMO NOTA_ALUNO
  DECLARE nome TEXTO
  DECLARE nota REAL

  ESCREVA "Informe o nome do aluno: "
  LEIA nome

  ESCREVA "Informe a nota do aluno: "
  LEIA nota

  ESCREVA "A nota do aluno ", nome, " é: ", nota

  SE nota >= 8 ENTAO
    ESCREVA "O aluno está aprovado"
  SENAO
    ESCREVA "O aluno não está aprovado"
  FIM_SE

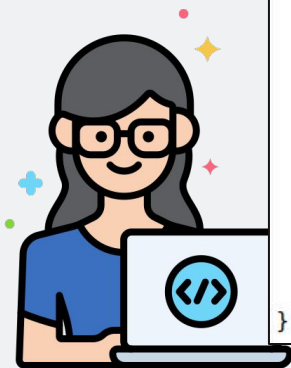
FIM_ALGORITMO
```



RESOLUÇÃO: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

LINGUAGEM JAVA

```
public class ExemploNotasEstruturaSelecao {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Criação de um objeto Scanner para leitura de entrada do usuário  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
        // Declaração de variáveis  
        String nome;  
        float nota;  
  
        // Solicita o nome do aluno  
        System.out.print("Informe o nome do aluno: ");  
        nome = scanner.nextLine();  
  
        // Solicita a nota do aluno  
        System.out.print("Informe a nota do aluno " + nome + ": ");  
        nota = scanner.nextFloat();  
  
        // Exibe a nota do aluno  
        System.out.println("A nota do aluno " + nome + " é: " + nota);  
  
        // Verifica se o aluno está aprovado ou não  
        if (nota >= 8) {  
            System.out.println("O aluno " + nome + " está aprovado.");  
        } else {  
            System.out.println("O aluno " + nome + " não está aprovado.");  
        }  
  
        scanner.close();  
    }  
}
```



04

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

- São utilizadas para repetir a execução de um bloco de código enquanto uma determinada condição for verdadeira.
- Logo, são estruturas que realizam a iteração de um trecho de código, conhecidas como loops ou laços.



ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

PRINCIPAIS TIPOS

- **while:** Repete o bloco enquanto a condição for verdadeira. Em pseudocódigo: enquanto.
- **do/while:** Executa o bloco pelo menos uma vez e depois repete enquanto a condição for verdadeira. Em pseudocódigo: faça-enquanto.
- **for:** Itera um número determinado de vezes, geralmente com um contador. Em pseudocódigo: para.
- **foreach:** Itera sobre coleções de dados, como arrays ou listas.



ESTUDO DE UM PROBLEMA

NOSSO ALGORITMO QUE EXIBE A NOTA DO ALUNO TEM UMA LIMITAÇÃO, ELE NÃO ACEITA QUE A NOTA DE VÁRIOS ALUNOS POSSA SER ADICIONADA AO MESMO TEMPO. COMO RESOLVERÍAMOS ESSE PROBLEMA?



RESOLUÇÃO: ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

PSEUDOCÓDIGO

```
ALGORITMO NOTA_ALUNO
  DECLARE nome TEXTO
  DECLARE nota REAL
  DECLARE i INTEIRO
  DECLARE numAlunos INTEIRO

  PARA i DE 1 ATÉ numAlunos FAÇA
    ESCRIVA "Informe o nome do aluno: "
    LEIA nome

    ESCRIVA "Informe a nota do aluno: "
    LEIA nota

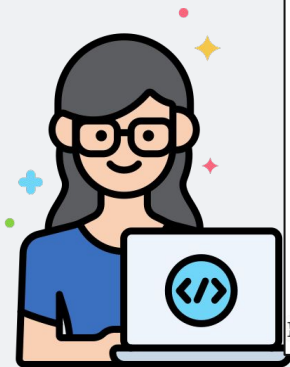
    ESCRIVA "A nota do aluno ", nome, " é: ", nota

    SE nota >= 8 ENTAO
      ESCRIVA "O aluno está aprovado"
    SENAO
      ESCRIVA "O aluno não está aprovado"
    FIM_SE
  FIM_PARA
FIM_ALGORITMO
```



RESOLUÇÃO: ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

LINGUAGEM JAVA



```
public class ExemploNotasEstruturaRepeticao {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Solicita a quantidade de alunos
        System.out.print("Informe o número de alunos: ");
        int numAlunos = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();

        // Declaração de variáveis
        String nome;
        float nota;

        // Loop para processar cada aluno
        for (int i = 1; i <= numAlunos; i++) {
            // Solicita o nome do aluno
            System.out.print("Informe o nome do aluno " + i + ": ");
            nome = scanner.nextLine();

            // Solicita a nota do aluno
            System.out.print("Informe a nota do aluno " + nome + ": ");
            nota = scanner.nextFloat();
            scanner.nextLine(); // Consome a quebra de linha deixada pelo nextFloat()

            // Exibe a nota do aluno
            System.out.println("A nota do aluno " + nome + " é: " + nota);

            // Verifica se o aluno está aprovado ou não
            if (nota >= 8) {
                System.out.println("O aluno " + nome + " está aprovado.");
            } else {
                System.out.println("O aluno " + nome + " não está aprovado.");
            }

            System.out.println(); // Adiciona uma linha em branco para separar cada aluno
        }

        // Fechando o objeto Scanner
        scanner.close();
    }
}
```

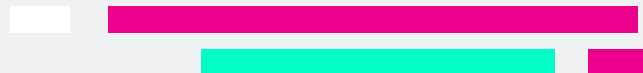


05

ESTRUTURAS DE DESVIO

ESTRUTURAS DE DESVIO

- Permitem que o fluxo do programa "salte" para uma parte diferente do código.



ESTRUTURAS DE DESVIO

PRINCIPAIS TIPOS

- **break:** Sai de um loop ou switch imediatamente. Em pseudocódigo: interromper.
- **continue:** Pula a iteração atual de um loop e vai para a próxima.
- **return:** Finaliza a execução de uma função e 'retorna um valor.



ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Alguma dúvida?

Vocês podem me encontrar em:

 vanessarezende2014@gmail.com

